

动态规划

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 曾华琳



04



最优二叉查找树

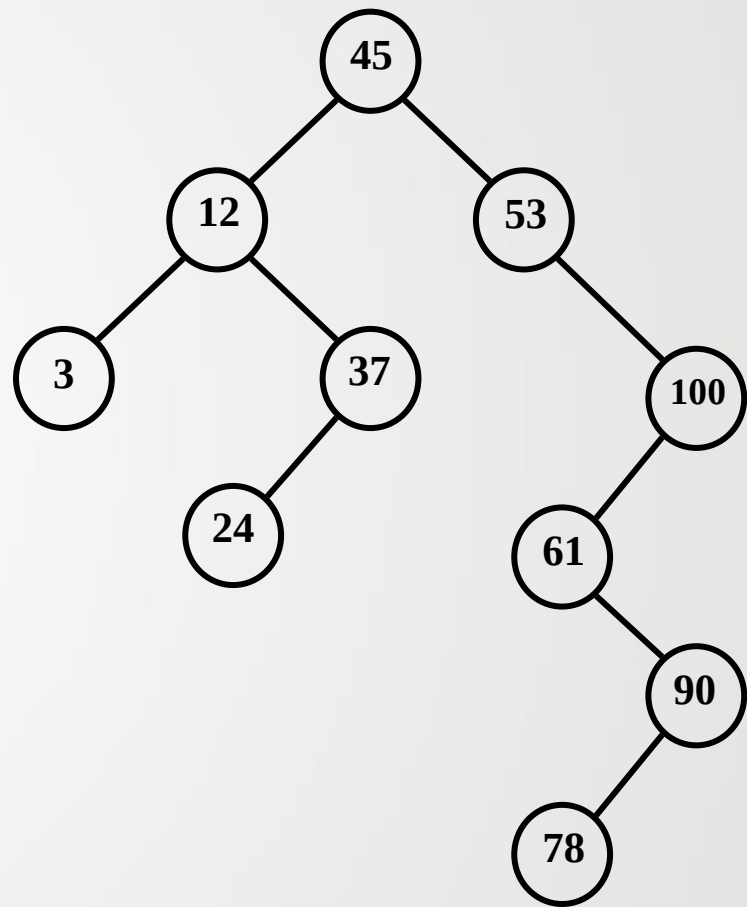


最优二叉查找树

二叉查找树

- 1) 若左子树不空，则左子树上所有节点的值均小于它的根节点的值；
- 2) 若右子树不空，则右子树上所有节点的值均大于它的根节点的值；
- 3) 左、右子树也分别为二叉查找树。

在随机的情况下，二叉查找树的平均查找长度为 $O(\log n)$ 。





最优二叉查找树

设 $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ 是 n 个记录的集合，其查找概率分别是 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ ，最优二叉查找树是以这 n 个记录构成的二叉查找树中具有最少平均比较次数的二叉查找树，即

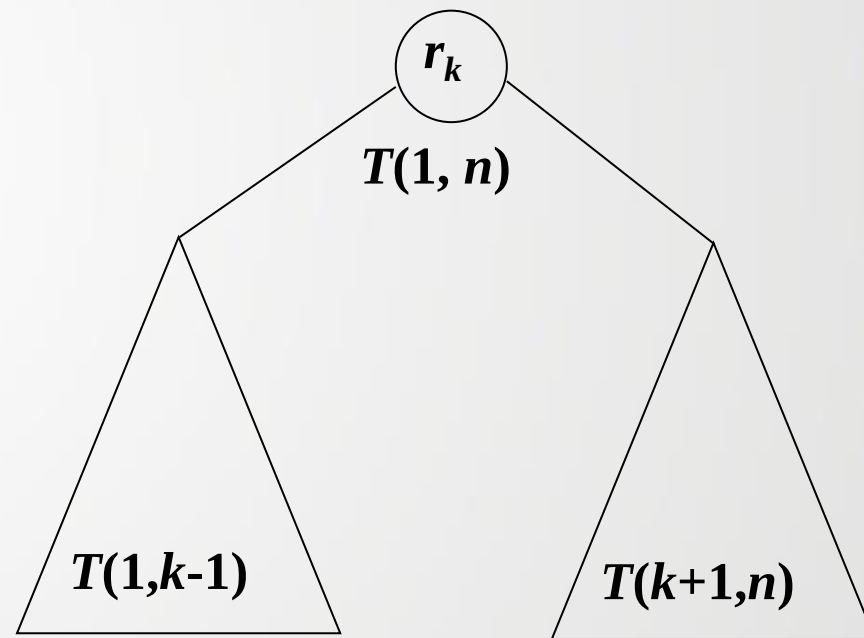
$$\sum_{i=1}^n p_i \times c_i$$

最小，其中 p_i 是记录 r_i 的查找概率， c_i 是在二叉查找树中查找 r_i 的比较次数。

证明最优二叉查找树满足最优性原理

将由 $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ 构成的二叉查找树记为 $T(1, n)$ ，其中 r_k ($1 \leq k \leq n$) 是 $T(1, n)$ 的根结点，则其左子树 $T(1, k-1)$ 由 $\{r_1, \dots, r_{k-1}\}$ 构成，其右子树 $T(k+1, n)$ 由 $\{r_{k+1}, \dots, r_n\}$ 构成。

若 $T(1, n)$ 是最优二叉查找树，则其左子树 $T(1, k-1)$ 和右子树 $T(k+1, n)$ 也是最优二叉查找树，如若不然，假设 $T'(1, k-1)$ 是比 $T(1, k-1)$ 更优的二叉查找树，则 $T'(1, k-1)$ 的平均比较次数小于 $T(1, k-1)$ 的平均比较次数，从而由 $T'(1, k-1)$ 、 r_k 和 $T(k+1, n)$ 构成的二叉查找树 $T'(1, n)$ 的平均比较次数小于 $T(1, n)$ 的平均比较次数，这与 $T(1, n)$ 是最优二叉查找树的假设相矛盾。



以 r_k 为根的二叉查找树



最优二叉查找树

设 $T(i, j)$ 是由记录 $\{r_i, \dots, r_j\} (1 \leq i \leq j \leq n)$ 构成的二叉查找树， $C(i, j)$ 是这棵二叉查找树的平均比较次数。虽然最后的结果是 $C(1, n)$ ，但遵循动态规划法的求解方法，需要求出所有较小子问题 $C(i, j)$ 的值。考虑从 $\{r_i, \dots, r_j\}$ 中选择一个记录 r_k 作为二叉查找树的根结点，可以得到如下关系：

$$\begin{aligned} C(i, j) &= \min_{i \leq k \leq j} \{ p_k \times 1 + \sum_{s=i}^{k-1} p_s \times (r_s \text{ 在 } T(i, k-1) \text{ 中的层数} + 1) + \sum_{s=k+1}^j p_s \times (r_s \text{ 在 } T(k+1, n) \text{ 中的层数} + 1) \} \\ &= \min_{i \leq k \leq j} \{ p_k + \sum_{s=i}^{k-1} p_s \times r_s \text{ 在 } T(i, k-1) \text{ 中的层数} + \sum_{s=i}^{k-1} p_s + \sum_{s=k+1}^j p_s \times r_s \text{ 在 } T(k+1, n) \text{ 中的层数} + \sum_{s=k+1}^j p_s \} \\ &= \min_{i \leq k \leq j} \{ \sum_{s=i}^{k-1} p_s \times r_s \text{ 在 } T(i, k-1) \text{ 中的层数} + \sum_{s=k+1}^j p_s \times r_s \text{ 在 } T(k+1, n) \text{ 中的层数} + \sum_{s=i}^j p_s \} \\ &= \min_{i \leq k \leq j} \{ C(i, k-1) + C(k+1, j) + \sum_{s=i}^j p_s \} \end{aligned}$$



最优二叉查找树

因此，得到如下动态规划函数：

$$C(i, i-1)=0 \quad (1 \leq i \leq n+1) \quad \text{要考虑为空的情况}$$

$$C(i, i)=p_i \quad (1 \leq i \leq n)$$

$$C(i, j)=\min\{C(i, k-1)+C(k+1, j)+\sum_{s=i}^j p_s\} \quad (1 \leq i \leq j \leq n, i \leq k \leq j)$$

- 设一个二维表 $C[n+1][n+1]$ ，其中 $C[i][j]$ 表示二叉查找树 $T(i, j)$ 的平均比较次数。
- 当 $k=1$ 时，求 $C[i][j]$ 需要用到 $C[i][0]$ ，当 $k=n$ 时，求 $C[i][j]$ 需要用到 $C[n+1][j]$ ，所以，二维表 $C[n+1][n+1]$ 行下标的范围为 $1 \sim n+1$ ，列下标的范围为 $0 \sim n$ 。
- 为了在求出由 $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ 构成的二叉查找树的平均比较次数的同时得到最优二叉查找树，设一个二维表 $R[n+1][n+1]$ ，其下标范围与二维表 C 相同， $R[i][j]$ 表示二叉查找树 $T(i, j)$ 的根结点的序号。



最优二叉查找树

例如，集合{A, B, C, D}的查找概率是{0.1, 0.2, 0.4, 0.3}，二维表C和R的初始情况如图所示。

	0	1	2	3	4
1	0	0.1			
2		0	0.2		
3			0	0.4	
4				0	0.3
5					0

	0	1	2	3	4
1		1			
2			2		
3				3	
4					4
5					



最优二叉查找树

在二维表**C**和**R**中只需计算主对角线以上的元素。

首先计算**C(1, 2)**:

$$C(1,2) = \min \left\{ \begin{array}{l} k=1: C(1,0) + C(2,2) + \sum_{s=1}^2 p_s = 0 + 0.2 + 0.3 = 0.5 \\ k=2: C(1,1) + C(3,2) + \sum_{s=1}^2 p_s = 0.1 + 0 + 0.3 = 0.4 \end{array} \right\} = 0.4$$

在前两个记录构成的最优二叉查找树的根结点的序号是**2**。



最优二叉查找树

按对角线逐条计算每一个 $C(i, j)$ 和 $R(i, j)$ ，得到最终表。

	0	1	2	3	4
1	0	0.1	0.4	1.1	1.7
2		0	0.2	0.8	1.4
3			0	0.4	1.0
4				0	0.3
5					0

$d=3$
 $d=2$
 $d=1$

(a) 二维表C

	0	1	2	3	4
1		1	2	3	3
2			2	3	3
3				3	3
4					4
5					

$d=3$
 $d=2$
 $d=1$

(b) 二维表R

最终表的状态



最优二叉查找树

设 n 个字符的查找概率存储在数组 $p[n]$ 中，动态规划法求解最优二叉查找树的算法如下：

// 最优二叉查找树算法

double OptimalBST(int n, double p[], double C[][], int R[][])

{

for (i=1; i<=n; i++) //初始化

{

C[i][i-1]=0;

C[i][i]=p[i];

R[i][i]=i;

}

C[n+1][n]=0;

```
for (d=1; d<n; d++)    //按对角线逐条计算
    for (i=1; i<=n-d; i++)
    {
        j=i+d; min= $\infty$ ; mink=i; sum=0;
        for (k=i; k<=j; k++)
        {
            sum=sum+p[k];
            if (C[i][k-1]+C[k+1][j]<min) {
                min=C[i][k-1]+C[k+1][j];
                mink=k;
            }
        }
        C[i][j]=min+sum;
        R[i][j]=mink;
    }
    return C[1][n];
}
```

谢谢大家